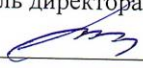


МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РО «СИТ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебной работе

 Т.В. Якимова

« 1 » июля 2025 г.

Номер регистрации РП 15.01.37 ОП.02

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

(базовый уровень)

профиль обучения: технологический

для профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики

г. Сальск
2025

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» разработана на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. №903, с учетом примерной рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГБОУ ДПО ИРПО (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024).

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «СИТ»

Разработчик: Бедрик Дмитрий Анатольевич , преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией профессиональных технических дисциплин

Председатель _____ / *подпись* / Чагина Ю.П./

Протокол № _____ от « 23 » 06 _____ 2025 г.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Павлюк И.Н.

М.П.

Ткаченко А.Н.

М.П.



подпись

главный инженер, филиала ООО
«Сеgezская упаковка» в г. Сальск
(должность, организация)

подпись

Преподаватель высшей категории
ГБПОУ РО "СИТ"

(должность, организация)

РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине «Материаловедение» по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Форма обучения очная.

Авторы: Бедрик Д.А. преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), составленной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Материаловедение» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки работников в области автоматизации производства.

Указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения учебной дисциплины.

Структура и содержание учебной дисциплины:

- общая трудоемкость общепрофессиональной учебной дисциплины в часах;
- оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки знаний и практических умений, результатов выполнения лабораторно-практических работ. В конце изучения профессионального учебной дисциплины проводится экзамен;
- тематический план;
- тематика теоретических занятий, лабораторно-практических занятий;
- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения;
- материально-техническое обеспечение учебной дисциплины.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Указаны фактические специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы.

Заключение: Рабочая программа имеет практическую направленность изучения учебной дисциплины, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование профессиональных компетенций.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент: Павлюк Иван Николаевич, главный инженер, филиал ООО «Сегежская упаковка» в г. Сальск



Дата _____

Подпись _____

РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по учебной дисциплине «Материаловедение» по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

форма обучения - очная

Разработчик: Бедрик Д.А., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Рецензия представлена на рабочую программу учебной дисциплины «Материаловедение» которая включает общую характеристику программы общепрофессиональной учебной дисциплины; результаты освоения общепрофессиональной учебной дисциплины; тематический план учебной дисциплины; содержание обучения, условия реализации учебной дисциплины; информационное обеспечение обучения, в котором указана учебно-методическая документация и перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов; требования к организации образовательного процесса.

Контроль теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ. По итогам изучения учебной дисциплины проводится экзамен.

В рабочей программе дается краткое описание изучения учебной дисциплины, приводятся профессиональные и общие компетенции, которыми должен обладать обучающийся по окончании изучения учебной дисциплины, определены основные знания, умения, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе изучения учебной дисциплины.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Требования к знаниям, умениям, навыкам студентов по учебной дисциплине соответствуют государственным требованиям к уровню подготовки выпускников по данной профессии. Содержание разделов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Практические работы составлены с учетом будущей специализации.

Рабочая программа имеет практическую направленность изучения учебной дисциплины, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование логического мышления, самостоятельности.

Заключение: Рабочая программа учебной дисциплины соответствует ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Подпись:  дата _____

Рецензент:

Ткаченко Алексей Николаевич, преподаватель высшей категории ГБПОУ РО «СИТ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 2.2. Содержание дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 3.1. Материально-техническое обеспечение **Ошибка! Закладка не определена.**
 - 3.2. Учебно-методическое обеспечение **Ошибка! Закладка не определена.**
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ **Ошибка! Закладка не определена.**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Материаловедение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цели дисциплины «ОП.02 Материаловедение»: освоение теоретических материаловедения, приобретение умений и навыков применять эти знания в профессиональной деятельности; а также формирование общих и профессиональных компетенций.

Дисциплина «ОП.02 Материаловедение» включена в обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1 Студент, обучающийся по профессии 15.01.37. «Слесарь-наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики» обязан освоить общие и профессиональные компетенции:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 1.3. Производить монтаж и демонтаж, сборку и разборку контрольно-измерительных приборов, электрических схем различных систем автоматики, систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники.

ПК 1.4. Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики.

1.2.2 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК, ПК	Уметь	Знать
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4	- выполнять механические испытания образцов материалов; - использовать физико-химические методы исследования металлов; - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности	- область применения, основные свойства и классификацию материалов, используемых в профессиональной деятельности; - область применения, основные свойства, классификацию, наименование, маркировки металлов и сплавов; - основные сведения и классификацию неметаллических материалов: конструкционных и специальных; материалов неорганического и органического происхождения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	36
в т.ч. в форме практической подготовки	24
в т. ч.:	
теоретическое обучение	2
практические занятия	24
курсовая работа	—
самостоятельная работа	—
Консультации	2
Промежуточная аттестация в форме экзамена	8

1.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем часов	В форме практической подготовки	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Основы металловедения		26	24	
Тема 1.1. Основные сведения о строении, свойствах металлов и сплавов и методах их испытаний	Основное содержание учебного материала	6	4	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	Понятие о науке Металловедение, металлических материалах. Классификация металлов. Свойства металлов и сплавов. Физические и химические свойства металлов и сплавов. Механические свойства металлов и сплавов. Напряжения и виды деформаций. Прочность конструктивных материалов. Пластичность конструкционных материалов. Твердость конструкционных материалов. Методы определения твердости. Ударная вязкость. Испытания материалов на усталость	2		
	<i>Практические занятия</i>	4	4	
	Практическая работа №1. Определение предела прочности и пластичности при растяжении металлов и сплавов. Определение твердости металлов по методу Бринелля/Роквелла	4	4	
Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы	Основное содержание учебного материала	4	4	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	Характеристика и виды сплавов. Фазы металлических сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов			
	<i>Практические занятия</i>	4	4	
	Практическая работа №2. Влияние химических элементов на свойства железоуглеродистых сплавов	4	4	
Тема 1.3. Чугуны	Основное содержание учебного материала	4	4	ОК 01,
	Классификация чугунов. Белый чугун. Литейный черный чугун. Ковкий			

	чугун. Высокопрочный чугун. Специальные чугуны			ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	<i>Практические занятия</i>	4	4	
	Практическая работа №3. Специальные чугуны. Свойства и назначение антифрикционных и легированных чугунов. Расшифровка маркировки чугунов, определение свойств и назначения чугунов	4	4	
Тема 1.4. Стали	Основное содержание учебного материала	4	4	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	Классификация сталей по химическому составу, по качеству, назначению, по способу раскисления, по структуре			
	<i>Практические занятия</i>	4	4	
	Практическая работа №4. Углеродистые конструкционные и инструментальные стали	2	2	
	Практическая работа №5. Легированные стали	2	2	
Тема 1.5. Термическая и химико-термическая обработка материалов	Основное содержание учебного материала	2	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	Общие сведения о термической обработке. Превращения в стали при нагревании и охлаждении. Режим термообработки.			
	Практическая работа №6. Химико-термическая обработка материалов. Поверхностное упрочнение. Цементация. Азотирование. Цианирование и нитроцементация.	2	2	
Тема 1.6. Цветные металлы и сплавы	Основное содержание учебного материала	2	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3 ПК 1.4
	Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Классификация цветных металлов. Определение свойств алюминия и алюминиевых сплавов. Расшифровка марок алюминиевых сплавов. Свойства и назначение			
	<i>Практические занятия</i>	2	2	
	Практическая работа №7 Определение свойств меди и медных сплавов	2	2	
Тема 1.7 Твердые сплавы.	Основное содержание учебного материала	2	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3, ПК 1.4
	Порошковая металлургия. Классификация твердых сплавов и минералокерамических материалов. Классификация неметаллических материалов.			
	<i>Практические занятия</i>	2	2	
	Практическая работа №8 Литые твердые сплавы.	2	2	

	Минералокерамические материалы. Твердые сплавы			
Тема 1.8 Неметаллические материалы	Основное содержание учебного материала	2	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ПК 1.3, ПК 1.4
	Классификация неметаллических материалов.			
	<i>Практические занятия</i>	2	2	
	Практическая работа №9 Пластмассы. Термопласты. Слоистые материалы. Резины. Лакокрасочные материалы. Клеи. Композиционные материалы. Абразивный материал.	2	2	
консультация		2		
Промежуточная аттестация		8		
Всего:		36	24	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины обеспечена учебным кабинетом материаловедения; оснащённым

– посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; доска; экран, наглядно-раздаточный и учебно-практический материал, образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); образцы неметаллических и электротехнических материалов; приборы для измерения свойств материалов.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные издания

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516851>.

2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08156-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516853>.

3. Материаловедение в машиностроении. В 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00039-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514007>.

4. Материаловедение в машиностроении в 2 ч. Часть 2.: учебник для вузов / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00041-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514008>.

3.2.2 Дополнительные:

5. Черепяхин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение. Учебник – М.; КНОРУС, 2016г, 238 с.

6. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело. Учебник - М.; КНОРУС, 2013г. - 296с.

7. Солнцев Ю. П. Материаловедение. Учебник-М.; Академия, 2009г, 496 с.

8. Арзамасов В. Б. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Учебник-М.; 2009г, 448 с.

9. 5.Вишневецкий Ю. Т. Материаловедение для технических колледжей. Учебник.; «Дашков и К° », 2009г, 332 с.

10. Журавлёва Л. В. Электроматериаловедение. М.; Проф. Обр. Издат. , 2001г, 312 с.

11. Лахтин Ю. М. Основы металловедения. М.; Металлургия, 1988г, 320 с.

12. Лахтин Ю. М. Материаловедение и термическая обработка. М.; Металлургия, 1990г, 485 с.

13. Кузьмин Б. А. Технология металлов и конструкционные материалы. М.; Машиностроение, 1989г, 496 с.

14. Кузьмин Б. А. Металлургия, материаловедение и конструкционные материалы.

М.; Высшая школа, 1984г, 256 с.

15. Самохоцкий А. И. Лабораторные работы по металловедению. М.; Машиностроение, 1971г, 184 с.

16. Черток Б. Е. Лабораторные работы по технологии металлов и конструкционные материалы. М.; Машиностроение, 1969г, 208 с.

17. Аршинов В. А. Резание металлов и режущий инструмент. М.; Машиностроение, 1976г, 440 с.

18. Барташевич А. А., Бахар Л. М. Материаловедение. Ростов на Дону, Феникс, 2004г, 352 с.

19. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов. Учебник, СПб: Политехника, 2003г, 382 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
- область применения, основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; - область применения, основные свойства, классификацию, наименование, маркировки металлов и сплавов; - основные сведения и классификацию неметаллических материалов: конструкционных и специальных; материалов неорганического и органического происхождения	- выбирает, обосновывает и использует необходимое лабораторное оборудование при испытании свойств материалов; - использует справочные материалы, таблицы, спецификации для определения различных/необходимых свойств материалов; - определяет материалы по физическим, химическим, технологическим, экологическим свойствам в соответствии с требованиями производственного/ учебного задания;	тестирование, устный опрос, диагностическая работа, самооценка и взаимооценка, письменный опрос
- выполнять механические испытания образцов материалов; - использовать физико-химические методы исследования металлов; - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности	- выбирает и применяет физико-химические методы исследования металлов на наличие/отсутствие примесей; - использует в профессиональной деятельности основные свойства и классификацию материалов в соответствии с требованиями производственного/ учебного задания; - объясняет применение охлаждающих и смазочных материалов в профессиональной деятельности	Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы